

Laboratorium maszynowej analizy danych

Laboratorium 5

Wprowadzenie do uczenia nienadzorowanego. Problem redukcji wymiarowości. Analiza głównych składowych.

Wprowadzenie

Wybór/selekcja modelu

W zależności od problemu, dysponując odpowiednio przygotowanymi danymi, można przystąpić do wyboru modelu uczenia maszynowego. Problem redukcji wymiarów danych można realizować za pomocą metod:

- Liniowa redukcja wymiarowości:
 - **analizy głównych składowych** (ang. *Principal Component Analysis, PCA*),
 - rzutowanie losowe,
 - analiza składowych niezależnych (ang. *Independent Component Analysis, ICA*)
- Nieliniowa redukcja wymiarowości (ang. *Manifold learning*):
 - algorytm lokalnie liniowego zanurzania LLE (ang. *Locally Linear Embedding*),
 - algorytm ISometric MAPping (ISOMAP),
 - stochastyczne zanurzanie sąsiadów przy użyciu rozkładu t (ang. *t-Distributed stochastic neighbour embedding, t-SNE*),
 - kernel PCA,
 - skalowanie wielowymiarowe (ang. *Multidimensional Scaling, MDS*).

Analiza głównych składowych

Analiza głównych składowych umożliwia zmniejszenie liczby wymiarów w danych poprzez przekształcenie oryginalnych danych w zbiór danych o niższych wymiarach. Zmniejszenie liczby zmiennych wejściowych odbywa się przez rzutowanie obiektów do przestrzeni rozpiętej na ustalonej liczbie wektorów prostopadłych do siebie, tzw. składowych głównych. Wektory te określa się jako odpowiednią kombinację liniową oryginalnych zmiennych wejściowych. Składowe główne konstruuje się w taki sposób, aby były wektorami prostopadłymi względem siebie, czyli, aby nie były ze sobą liniowo skorelowane i aby każda składowa reprezentowała inną część informacji ukrytej z oryginalnych zmiennych wejściowych. Drugim warunkiem brany pod uwagę podczas wyznaczania współczynników w kombinacjach liniowych jest maksymalizacja zmienności, ponieważ im większa jest zmienność, tym więcej informacji niesie dana kombinacja zmiennych wejściowych. Do oceny zmienności używa się macierzy kowariancji, która wskazuje, jak różnią się od siebie poszczególne pary zmiennych.

Podczas szukania kolejnych składowych dąży się do: jak najlepszego zachowania struktury danych, braku korelacji pomiędzy kolejnymi składowymi, maksymalizacji zmienności, która nie została wyjaśniona przez poprzednią składową.

Tworzenie modelu PCA w Scikit-Learn:

- Klasa `PCA` (import z `sklearn.decomposition`) wykorzystuje rozkład SVD do implementacji analizy PCA.
- Należy wskazać liczbę składowych, `n_components`.

Wykorzystanie wytrenowanego modelu do prognozowania wyników dla nowych przypadków/ewaluacja modelu

Współczynnik wariancji wyjaśnionej (ang. *explained variance ratio*) – określa proporcję między wariancjami wyznaczonymi przez każdą główną składową. W module *Scikit-Learn* klasy *PCA* informacje na ten temat są dostępne w zmiennej `explained_variance_ratio_`.

Wybór właściwej liczby wymiarów – zamiast dowolnie wybierać liczbę docelowych wymiarów podprzestrzeni, łatwiej jest wyznaczyć liczbę wymiarów pozwalających zachować wystarczająco wysoką wartość wariancji, np. 95%, 99%. Wyjątkiem jest redukcja wymiarowości w celu wizualizacji danych., w takim przypadku ograniczamy liczbę wymiarów do dwóch lub trzech.

Materiały dodatkowe

Aby użyć Scikit-Learn do redukcji wymiarowości danych, należy postępować według następujących kroków:

1. Wybrać klasę modelu poprzez import odpowiedniej klasy z ScikitLearn.
2. Wybrać hiperparametry.
3. Zapisanie danych w macierzy cech (X).
4. Dopasowanie modelu do danych i ich przekształcenie. Proces dopasowania polega na dobraniu parametrów modelu, składowych i wyjaśnianej przez nie wariancji na podstawie danych. Należy wywołać metodę `fit()`, a następnie `transform()` lub `fit_transform()`.
5. Ocena rzutowania, np. współczynnik wariancji wyjaśnionej, informacja nt. liczby cech, reprezentacja danych po redukcji.

Zadanie wprowadzające

Proszę o pobranie danych ze źródła:
<https://archive.ics.uci.edu/dataset/17/breast+cancer+wisconsin+diagnostic>.

Zestaw danych dotyczy cech jąder komórkowych w obrazach z biopsji cienkoigłowej guza piersi. Zbiór zawiera 32 cechy, a w tym informacje nt. tego, czy zmiany mają charakter łagodny czy złośliwy.

Zadanie 1. Manualna implementacja algorytmu PCA.

1.1. Wstępne przetwarzanie danych:

1.1.1. Sprawdzenie kompletności danych – należy upewnić się, że w zbiorze nie ma brakujących wartości.

1.1.2. Standaryzacja zmiennych wejściowych.

1.2. Wyznaczenie składowych głównych:

1.2.1. Wyznaczenie macierzy kowariancji.

1.2.2. Obliczenie wektorów własnych i wartości własnych – wektory własne wskazują kierunki składowych głównych, a wartości własne określają, jaka część całkowitej wariancji jest związana z każdym kierunkiem.

1.2.3. Wybór liczby składowych – w tym przypadku dwie składowe główne.

1.3. Selekcja i transformacja danych:

1.3.1. Sortowanie wektorów własnych – należy uporządkować wektory własne malejąco według ich wartości własnych, aby uzyskać składowe, które opisują jak najwięcej wariancji.

1.3.2. Uzyskanie składowych – wybór pierwszych dwóch wektorów własnych o najwyższych wartościach własnych.

1.3.3. Transformacja danych – przekształcenie oryginalnych danych, wykorzystując wybrane składowe główne.

1.4. Wizualizacja wyników:

1.4.1. Wyświetlenie danych po transformacji – przedstawienie danych w nowym układzie współrzędnych (zredukowanym do 2D).

1.4.2. Wykres punktowy: wykres pierwszej składowej głównej (PC1) względem drugiej składowej głównej (PC2).

1.4.3. Wykres punktowy z uwzględnieniem kolumny 'Target'. Czy składowe główne dobrze rozróżniają klasy?

1.5. Interpretacja wyników:

1.5.1. Interpretacja uzyskanych wyników – co można wnioskować na temat struktury danych na podstawie rozkładu punktów w przestrzeni składowych głównych? Czy występują wyraźne grupy lub separacja między klasami?

- 1.5.2. Wyznaczenie liczby składowych dla określonej wariancji – należy obliczyć liczbę składowych potrzebnych do wyjaśnienia 95% oraz 99% wariancji, aby sprawdzić, jak bardzo można zredukować wymiarowość danych, zachowując jednocześnie większość informacji.

Zadania

Zadanie 1. Implementacja PCA z wykorzystaniem Scikit-Learn (zestaw danych z zadania wprowadzającego).

- 1.1. Wstępne przetworzenie danych oraz standaryzacja.
- 1.2. Redukcja wymiarowości do dwóch wymiarów.
- 1.3. Dopasowanie transformatora i uzyskanie składowych głównych:
 - Dopasowanie transformatora PCA do danych – przekształcenie oryginalnych danych na dwie główne składowe, rzutując je na wektory własne odpowiadające dwóm największym wartościom własnym.
- 1.4. Wizualizacja głównych składowych:
 - Wykres punktowy z kolumną 'Target': dodaj kolory lub znaczniki według wartości kolumny „Target”, aby sprawdzić, jak dobrze składowe główne rozróżniają klasy.
- 1.5. Wyświetlenie składowych i zależności:
 - 1.5.1. Atrybut *components_* – po dopasowaniu transformatora należy wyświetlić atrybut *components_*, aby zobaczyć macierz składowych głównych. Składowe te reprezentują wektory własne, które określają kierunki maksymalnej zmienności danych.
 - 1.5.2. Mapa cieplna – należy wykorzystać mapę cieplną do przedstawienia relacji między składowymi głównymi a oryginalnymi zmiennymi. Każda zmienna wejściowa (z 30-wymiarowego zbioru danych) jest reprezentowana w odniesieniu do głównych składowych.
- 1.6. Analiza wariancji:
 - 1.6.1. Wariancja składowych - jaki procent wariancji wyjaśniają poszczególne składowe (PC1 i PC2).
 - 1.6.2. Wariancja całkowita – jaki procent całkowitej wariancji danych jest wyjaśniany przez dwie wybrane składowe.
 - 1.6.3. Liczba składowych dla 95% i 99% wariancji – obliczenie liczby składowych, które pozwalają wyjaśnić ponad 905% i 99% całkowitej wariancji.
 - 1.6.4. Wykres wariancji od liczby składowych – zobrazowanie zależności między liczbą składowych a wariancją, aby lepiej zrozumieć, jak szybko maleje wkład kolejnych składowych w całkowitą wariancję danych.
- 1.7. Przeprowadzenie PCA na danych oryginalnych (pomijając standaryzację w kroku 2.1) i należy wykonać pozostałe kroki (od 2.2 do końca) na oryginalnych danych, aby porównać wpływ standaryzacji na wyniki PCA.

Zadanie 2. Implementacja analizy PCA dla danych obrazów cyfr.

Proszę o pobranie danych ze źródła:

<https://archive.ics.uci.edu/dataset/81/pen+based+recognition+of+handwritten+digits>

Baza danych zawiera 250 obrazów cyfr o wymiarach 8x8 pikseli. Po wczytaniu danych należy wykonać poniższe kroki:

2.1. Przygotowanie danych:

- 2.1.1. Sprawdzenie kompletności danych.
- 2.1.2. Przygotowanie ramki danych piksele – utworzenie *df_pixels*.
- 2.1.3. Przykładowa reprezentacja obrazu – należy pobrać pierwszy wiersz danych z obiektu *df_pixels* jako reprezentację jednego obrazu cyfry.
- 2.1.4. Wizualizacja obrazu – należy użyć *Matplotlib* lub *Seaborn* do wyświetlenia obrazu cyfry z odpowiednią mapą kolorów, aby zobaczyć graficzną reprezentację wartości pikseli.

2.2. Implementacja PCA:

- 2.2.1. Standaryzacja danych.
- 2.2.2. Redukcja wymiarowości do 2 składowych głównych (rzutowanie przestrzeni 64-wymiarowej na przestrzeń dwuwymiarową).
- 2.2.3. Dopasowanie PCA do danych – dopasowanie transformatora PCA do zestawu danych, w celu uzyskania dwóch głównych składowych.
- 2.2.4. Wyświetlenie atrybutu *components_*.
- 2.2.5. Wariancja poszczególnych składowych – należy sprawdzić, ile wariancji wyjaśnia każda z głównych składowych.
- 2.2.6. Wariancja dwóch składowych – określenie, ile całkowitej wariancji wyjaśniają dwie składowe.
- 2.2.7. Liczba składowych dla 95% i 99% wariancji – wyznaczenie liczby składowych potrzebnych do wyjaśnienia odpowiednio 95% i 99% wariancji.
- 2.2.8. Wizualizacja rozrzutu cyfr w dwuwymiarowej przestrzeni PCA – utwórz wykres rozrzutu, na którym cyfry są oznaczone kolorami lub etykietami na podstawie kolumny *'number_label'*.
- 2.2.9. Analiza rozróżnialności cyfr – określenie, które cyfry są najlepiej rozróżnialne, a które najslabiej.
- 2.2.10. Możliwość klasyfikacji – ocena, czy dwie główne składowe mogą być wystarczające do klasyfikacji cyfr.

2.3. Rozszerzenie PCA na trzy składowe główne:

- 2.3.1. PCA dla 3 składowych – wykonanie PCA na tym samym zbiorze danych, dla liczby składowych ustawionych na 3.
- 2.3.2. Wariancja poszczególnych składowych – sprawdzenie wariancji wyjaśnianej przez każdą z trzech głównych składowych.
- 2.3.3. Wariancja dla trzech składowych – ile całkowitej wariancji wyjaśniają trzy główne składowe?
- 2.3.4. Wizualizacja w 3D – utworzenie wykresu 3D dla zbioru danych w przestrzeni trzech głównych składowych PCA, na którym cyfry są oznaczone kolorami lub etykietami na podstawie kolumny *'number_label'*.
- 2.3.5. Analiza rozróżnialności cyfr – określenie, które cyfry są najlepiej rozróżnialne, a które najslabiej.

2.4. Przeprowadzenie PCA na danych oryginalnych (od kroku punktu 2.2. kroku 2.2.2 pomijając standaryzację, do punktu 2.3. włącznie).

Zadanie dodatkowe

Analiza PCA dla zestawu danych Iris. Redukcję wymiarów oraz wizualizację należy przeprowadzić dla zbioru danych oryginalnych i zestandaryzowanych.

- Redukcja wymiarowości do dwóch składowych,
- Redukcja wymiarów do trzech składowych,
- Ile całkowitej wariancji wyjaśniają dwie oraz trzy składowe?
- Wyznaczenie liczby składowych potrzebnych do wyjaśnienia odpowiednio 95% i 99% wariancji.

UWAGI DO SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie zawiera rozwiązanie zadania 1 oraz zadania 2.

Wyniki i dyskusja

Zadanie 1. Porównanie dla danych zestandaryzowanych i oryginalnych.

- Jaki procent wariancji wyjaśniają poszczególne składowe (PC1 i PC2)?
- Interpretacja uzyskanych wyników + wykres punktowy z kolumną 'Target' – co można wnioskować na temat struktury danych na podstawie rozkładu punktów w przestrzeni składowych głównych? Czy występują wyraźne grupy lub separacja między klasami?
- Wyznaczenie liczby składowych dla określonej wariancji + wykres wariancji od liczby składowych – należy obliczyć liczbę składowych potrzebnych do wyjaśnienia 95% oraz 99% wariancji, aby sprawdzić, jak bardzo można zredukować wymiarowość danych, zachowując jednocześnie większość informacji.

Zadanie 2. Porównanie dla danych zestandaryzowanych i oryginalnych.

2D

- Ile wariancji wyjaśnia każda z dwóch głównych składowych?
- Wyznaczenie liczby składowych potrzebnych do wyjaśnienia odpowiednio 95% i 99% wariancji + wykres wariancji od liczby składowych.
- Wizualizacja rozrzutu cyfr w dwuwymiarowej przestrzeni PCA.
- Analiza rozróżnialności cyfr – określenie, które cyfry są najlepiej rozróżnialne, a które najslabiej.
- Możliwość klasyfikacji – ocena, czy dwie główne składowe mogą być wystarczające do klasyfikacji cyfr?

3D

- Sprawdzenie wariancji wyjaśnianej przez każdą z trzech głównych składowych.

- Wizualizacja w 3D – utworzenie wykresu 3D dla zbioru danych w przestrzeni trzech głównych składowych PCA.
- Analiza rozróżnialności cyfr – określenie, które cyfry są najlepiej rozróżnialne, a które najsłabiej.